国际流动还能促进博士后学术职业发展吗

——基于 2023 年 Nature 全球博士后调查的实证分析

王　艳[1]　赵江南[2]
（1. 香港中文大学，香港 999077；
2. 华中科技大学，湖北 武汉 430074）

摘　要：逆全球化浪潮的兴起使国际学术人才流动环境日趋复杂，国际流动是否还能促进博士后学术职业发展亟待重新审视。基于 2023 年 Nature 全球博士后调查数据，探讨国际流动对博士后学术职业发展的影响，研究发现：第一，国际流动对博士后学术职业发展的影响存在学科差异性，医科领域的负向作用显著而其他学科的影响并不显著；第二，持续流动对博士后学术职业发展构成明显阻碍，正向流动仅在职业发展机会维度存在有限积极效应；第三，随着国际流动次数增加，流动次数对博士后学术职业发展的促进效应逐步减弱；第四，在学术“中心–边缘”格局下，学术中心地区国际流动对博士后学术职业发展的负面效应更显著，而边缘地区的正向流动具有一定的积极作用。鉴于此，研究认为应强化博士后国际流动政策的学科精准性、构建多元的博士后国际化发展战略、建立中心与边缘协同的学术支持网络，并注重博士后职业规划和本土支持。

关键词：国际流动；博士后；学术职业发展；全球博士后调查

中图分类号：G649.1；G644.8　文献标识码：A　文章编号：1672–4038（2026）01–0084–12

一、问题提出

在高等教育国际化趋势日益明显的背景下，国际流动已成为学术职业发展的重要途径。国际流动通常指学者在不同学习和工作阶段出国从事学术研究的行为，主要包括学生出国攻读博士学位、开展研究访问（6—24 个月）、博士毕业生出国从事博士后研究以及教师出国研修等形式。[1] 其中，由于博士毕业生出国从事博士后研究对派遣国和生源国均能带来显著的社会效益，这一现象已成为极具代表性和价值的国际流动形式。[2] 一方面，博士后的学术职业发展方向尚未完全定型，对外部资源和学术网络的依赖度更高；另一方面，各国家和地区普遍将博士后视为未来高层次科研人才和高校师资的重要来源，相应出台了多项支持政策，如欧盟的“目的地计划”、美国的《国际教育法》、中国的“博士后国际交流计划派出项目”等。这些举措不仅推动了博士后国际流动的系统化和密集化发展，也使这一群体成为国际人才竞争与合作的重心。[3] 2024 年 8 月，中共中央、国务

收稿日期：2025–06–01

作者简介：王艳（1998—），女，香港中文大学教育学院博士研究生，主要从事高等教育国际化、研究生教育研究；赵江南（1995—）（通信作者），男，华中科技大学教育科学研究院博士研究生，主要从事教育经济与管理、大学生学习与发展研究。

中国知网　https://www.cnki.net

院发布《关于弘扬教育家精神 加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》，明确提出“推动高校将博士后作为教师重要来源”[4]，再次凸显了博士后经历在学术职业发展中的战略地位。

在政策驱动下，国际流动逐渐成为促进博士后学术职业发展的关键推力。国际流动加速了知识在全球范围内的传播与整合，为博士后提供了提升科研生产力和积累学术资本的重要机会。[5] 因此，国际流动通常被视为博士后实现学术职业“弯道超车”的重要途径。[6] 然而，逆全球化浪潮对博士后国际流动产生了深刻影响。随着部分国家政府逐渐收紧教育开放政策，强化对知识跨国流动的控制，博士后国际流动面临的风险与不确定性不断增加。[7] 欧盟于 2017 年发布的《研究人员流动模式和职业道路》报告显示，国际流动可能增加博士后回国适应本土环境的阻力。[8] 总体而言，博士后国际流动对学术职业发展的影响呈现推力与阻力并存的“双刃剑”效应。更为重要的是，博士后国际流动不仅意味着个人的国外经历，更嵌入全球学术体系的结构性不平等之中。已有研究表明，全球知识生产长期存在显著的“中心–边缘”格局，这种格局重塑了南北之间的学术分工。[9] 中心与边缘之间不对等的知识传播，往往通过留学和国外交流得以体现。[10] 而博士后的国际流动，正是博士后在这一“中心–边缘”结构中位置变动的直接体现。

步入后疫情时代，全球化与逆全球化潮流不断交织碰撞，二者间的张力使博士后国际流动面临前所未有的不确定性。因此，重新审视博士后国际流动的价值与风险，对优化国际人才流动生态、促进博士后可持续发展具有重要的理论与实践意义。然而，在逆全球化趋势下，国际流动是否还能促进博士后学术职业发展，这一问题在学界仍存在广泛争议。虽然已有研究探讨了科研人员国际流动与职业发展的关系，[11] 但针对博士后国际流动的实证研究仍相对匮乏。基于此，本研究借助 2023 年 Nature 全球博士后调查数据，在分析博士后国际流动对学术职业发展影响的基础上，对不同学科博士后群体展开分样本回归分析，并进一步考察不同国际流动类型、次数和结构的异质性效应。

二、文献综述与研究假设

1. 国际流动的影响效应：推力抑或阻力

主张国际流动促进博士后学术职业发展的学者认为，国际流动能提升博士后在学术劳动力市场的竞争力，累积人力资本和社会资本并显著提高科研产出。与本土博士后相比，具有国际流动经历的博士后在学术劳动力市场中具有一定优势。他们不仅获得精英教职的概率更高 [12]，在步入学术职业生涯后，获得终身教职的概率也更大 [13]。实证数据显示，博士后的国际流动经历可以为其带来更高的职业匹配度。[14] 此外，国际流动经历不仅是人力资本累积的过程，也是科学社会资本累积的重要途径。[15] 研究表明，具有国际流动经历的博士后在国际合作方面也更为活跃。[16] 他们通过建立国际和国内双重科研合作网络，在顶级期刊上的发文数量和领域加权引用等关键指标上显著优于本土博士后。[17]

然而，尽管国际流动经历与博士后的学术职业能力提升存在关联，但其收益受到博士后个人特质、流动时间、流动国家及合作者等多重因素的制约。[18] 在国际流动过程中，博士后可能会同时面临学术职业的不安全感与专业发展、孤立与协作、排斥与机遇等矛盾境遇而表现受限。一项针对我国教师科研产出的研究发现，在发表中英文论文的数量和质量上，有国际流动经历的教师并未表现出显著优势。[19] 类似，在欧洲劳动力市场上，尽管大学和科研机构更愿意聘请有国际流动经历的博士后，但鲜有国外博士后获得终身学术职位。[20] 李峰等人针对长江学者特聘教授群体的研究表明，仅具有国外博士后训练经历的学者，其入选国家高层次人才计划的年龄与本土学者相比优势并不显著，差距仅为 2.2%，表明单一的国外博士后经历对其学术职业发展的加速作用较为有限。[21] 以上研究结论表明，国际流动经历对博士后学术职业发展的影响并非单向的推力，其影响作用呈现复杂性和不确定性。

此外，博士阶段与博士后阶段的国际流动

中国知网 https://www.cnki.net

方式存在显著差异，其对学术职业发展的影响亦各不相同。相较于博士阶段的国际流动，博士后阶段的出国经历在构建科学人力资本方面更具成效。[22] 高质量的国外博士后科研经历对其学术职业发展的推动作用显著优于国外博士教育经历。尤其是那些拥有全职国外经历（包括国外博士、博士后及工作经历）的归国学者，在实现学术职业成就方面所需的时间最短。[23]

关于博士后国际流动所能发挥作用的论争，为后续研究预留了空间。基于此，本研究提出以下竞争性假设。

假设 1：国际流动对博士后学术职业发展存在显著影响。

假设 1-1：国际流动对博士后学术职业发展有显著的正向影响。

假设 1-2：国际流动对博士后学术职业发展有显著的负向影响。

2. 国际流动的次数差异：少次抑或多次

博士后国际流动次数对博士后学术职业发展具有重要影响，且流动次数不同在效果上存在显著差异。实证研究表明，拥有 1 次及以上国外经历的博士后，其学术成果与流动时间呈正相关关系，尤其是国际合作论文数量。[24] 而多次国际流动则有助于博士后建立稳定的国际学术网络与合作机制，为其提供了更多合作机会，从而显著提升其学术影响力和科研产出水平。

然而，博士后多次国际流动并非总能带来积极影响。有学者通过大规模调查数据发现，博士后国际流动经历的积极作用会随时间积累和次数增加而效用递减，多次经历并不能在其职业流动和晋升中形成累积优势。[25] 例如，在瑞士，博士后在获得终身教职前，需在不同国家和机构间长期流动。[26] 尽管多次国际流动能够为博士后带来更多国际合作机会和学术资源，但也可能引发其学术积累的碎片化，使其难以在某一领域积淀成果。尤其在学术职位竞争异常激烈的环境中，多次国际流动还可能带来职业不安全感，影响其学术职业发展的稳定性。[27] 与之相比，少次国际流动反而可能更有利于博士后的学术职业发展。少次国际流动不仅能够为博士后积累初步的学术经验，还能通过建立初步的国际学术网络为其提供合作机会，同时避免多次国际流动带来的不稳定性和适应压力。

基于以上探讨，本研究围绕国际流动的次数差异提出假设。

假设 2：国际流动对博士后学术职业发展的影响因流动次数不同而存在差异。

3. 国际流动的结构差异：中心抑或边缘

当前，全球科学体系的“中心–边缘”格局仍然存在，具体表现为欧洲和北美作为中心掌握着国际话语权和科研资源；而其他地区则处于边缘位置，更多以“知识消费者”的身份存在。[28] 这种结构性差异深刻影响着博士后流动的学术影响力、科研产出和国际合作机会。

已有研究表明，国际流动目的地选择对科研产出的数量、质量及国际合作的影响存在显著差异。通常而言，学术中心地区博士后科研生产力和学术影响力提升得更为显著。[29] 一项针对中国顶尖植物分子生命科学家的研究发现，国际流动对科学生产力和国际合作产生积极影响，但与流动到欧洲的博士后相比，对前往北美从事博士后的影响更为明显。国际学术流动经历是构建跨国合作网络的重要驱动因素。数据显示，拥有北美、西欧等学术中心地区研究经历的人员，与相应地区学者间的合作发文量明显更高。[30] 这表明，学术中心地区不仅能够为博士后提供更多的科研资源，还能够通过其强大的国际合作网络显著提升博士后的学术影响力和科研产出。此外，与未发生国际流动的学者相比，具有国际流动经历的学者在科研产出数量、质量、学术贡献及合作的促进作用较大。其中，相较于边缘地区，博士后在学术中心地区从事研究更有利于提升科研产出。[31]

基于上述关于结构差异的分析，本研究提出以下假设。

假设 3：国际流动对博士后学术职业发展的影响因结构位置不同而存在差异。

三、研究设计

1. 数量来源

研究数据源于 2023 年 Nature 全球博士后调

中国知网 https://www.cnki.net

查，共包括 75 个题项，涵盖了职业满意度、工作场所关系和工作生活平衡等多个方面。[32] 该调查以电子邮件形式发送给全球 Nature 的数据库用户，覆盖了全球 6 个大洲、93 个国家的博士后，获得有效样本 3838 份。其中，理科类占比 29.36%、工科类占比 9.41%、医科类占比 56.75%、社科类占比 4.48%；女性 1938 人（50.50%）、男性 1809 人（47.13%）、其他性别者或不愿透露性别信息的被试 91 人（2.37%），对此类其他性别或不愿透露性别信息群体本研究不作详细探讨。剔除国际流动经历有缺失值的样本，最终获得有效样本 3766 份。

2. 变量说明

自变量是博士后阶段的国际流动经历，即博士后在完成博士学位后是否选择到其他国家或地区从事博士后研究工作。为更精准地衡量国际流动的影响，现有研究将至少在国外学术机构工作一年及以上的博士后定义为国外博士后。[33] 在操作中，研究以 Nature 调查问卷中“是否在本国从事博士后研究工作”和“是否从博士学位授予国家离开到其他国家从事博士后研究工作”两道题项为标准，将国际流动划分为四种类型。第一，无流动。博士后在本国完成博士学业后继续在本国从事博士后研究，未进行任何国际流动。第二，持续流动。博士后在国外获得博士学位后，继续在国外从事博士后研究。第三，正向流动。博士后在博士学位授予国完成学业后，选择到国外从事博士后研究。第四，反向流动。博士后在国外获得博士学位后，选择回到本国从事博士后研究（见图 1）。通过划分博士后国际流动的类型，本研究进一步细化不同类型国际流动对博士后学术职业发展的影响，尤其是持续流动、正向流动和反向流动在学术职业发展上的异质性。

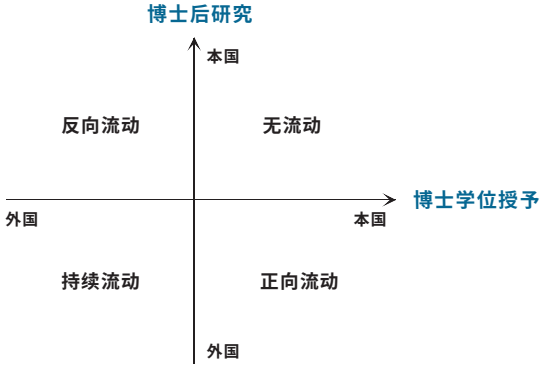

图 1　博士后国际流动类型

因变量是学术职业发展。学术职业发展不仅体现为科研成果与职业晋升等客观成就，也反映博士后在科研过程中的主观体验与成长潜力。借鉴赵慧等人的研究成果，结合社会认知职业理论的视角，本研究从博士后主观认知与职业发展路径的视角切入，选取学术自我效能、学术独立性、学术兴趣和职业发展机会四个维度进行测量。[34] 上述维度既涵盖了博士后对自身学术能力与研究自主性的认知，也反映了其对学术动机与未来职业路径的预期，从而较为全面地呈现博士后的学术职业发展状况。

研究选取相应题项对博士后学术职业发展进行测量，以调查问卷中的“个人成就感”题项表征学术自我效能，以“独立研究程度”题项表征学术独立性，以“参与项目兴趣程度”题项表征学术兴趣，以“职业晋升机会”题项表征职业发展机会。学术职业发展量表 α 系数为 0.773，KMO 值为 0.775，P 值小于 0.001，各题项载荷均大于 0.5，信效度良好（见表 1）。

3. 有效样本描述统计

从博士后国际流动经历来看，有 1129 人（占总体的 29.98%）不具有国际流动经历。具有国际流动经历的博士后中，正向流动的最多，有 1719 人（占总体的 45.65%），其次是持续流动（585 人，占总体的 15.53%），最后为反向流动（333 人，占总体的 8.84%）。从博士后学术职业发展现状来看，博士后群体自身发展现状较为乐观（M=5.02，SD=1.49），其中学术兴趣（M=5.26，SD=1.74）、学术独立性（M=5.25，SD=1.65）、学术自我效能（M=4.54，SD=1.74）的发展更积极，而职业发展机会（M=3.58，SD=1.89）相对较低，有待提升。

四、研究结果

1. 不同学科博士后国际流动对其学术职业发展的影响

不同学科中国际流动对博士后学术职业发

中国知网 https://www.cnki.net

表 1　变量说明

变量名			操作定义	M	SD
自变量	国际流动		1=无流动，2=持续流动，3=正向流动，4=反向流动	2.33	0.99
因变量	学术职业发展	学术自我效能	个人成就感，1=非常不满意，7=非常满意	4.54	1.74
		学术独立性	学术研究独立程度，1=非常不满意，7=非常满意	5.25	1.65
		学术兴趣	参与项目兴趣程度，1=非常不满意，7=非常满意	5.26	1.74
		职业发展机会	1=非常不满意，7=非常满意	3.58	1.89
控制变量	是否具有学术兼职		1=是，2=否	1.90	0.30
	性别		1=女，2=男	1.48	0.50
	年龄		1=30 岁及以下，2=31—40 岁，3=41—50 岁，4=50 岁以上	1.97	0.67

展的影响存在异质性（见表 2）。在医科领域，持续流动和正向流动均对博士后的学术职业发展带来显著负面作用，反向流动也在职业发展机会方面带来不利影响。在工科和理科领域中，各类国际流动的影响多数较小且未呈现统计显著性。社会科学领域的结果则有所不同，持续流动甚至显示微弱的积极趋势，尽管未达到显著水平，其他类型的流动也未见明显负面效果。可见，国际流动与博士后学术职业发展的关系存在学科差异，尤其是医科领域的博士后更易受到国际流动带来的挑战。

2. 国际流动类型对博士后学术职业发展的影响

国际流动对博士后学术职业发展的影响分析结果显示（见表 3），相较无国际流动经历的博士后，持续流动博士后的各项学术职业发展能力评价普遍较低，尤其是职业发展机会，表明持续流动可能对其学术职业发展构成阻碍。相反，正向流动的博士后在职业发展机会上显示轻微的积极影响，但其对学术自我效能、独立性和兴趣的影响相对负面。反向流动的博士后仅在职业发展机会上呈轻微的负向影响。

3. 国际流动次数对博士后学术职业发展的影响

研究根据博士后国际流动次数（进站或出站次数），将国际流动划分为少次（0—1 次）、中等次数（2—3 次）、多次（4 次及以上）三种类型，[35] 并考察其对博士后学术职业发展的影响（见表 4）。在少次流动阶段，相较于未经历国际流动的博士后，持续流动的博士后在学术职业发展的各维度均表现出显著负面效应；正向流动的博士后则在职业发展机会方面呈显著积极影响；反向流动的博士后仅在学术兴趣维度表现出负向影响。在中等次数流动阶段，持续流动的博士后在学术兴趣上表现出轻微的负向影响；正向流动的博士后对其学术职业发展的影响均未达到显著水平；反向流动的博士后在学术独立性上呈现轻微的积极作用。在多次流动阶段，无论是持续流动、正向流动还是反向流动，其对博士后学术职业发展的影响均未达到显著水平。这表明，当流动次数过多时，国际流动对博士后学术职业发展的影响趋于复杂化。

4. 国际流动结构对博士后学术职业发展的影响

本研究根据“中心–边缘”学术格局并结合 Nature 调查问卷，将欧洲、北美和中美洲划分为“中心”，亚洲、非洲、南美洲和大洋洲划分为“边缘”。研究发现，国际流动对博士后学术职业发展的影响存在差异（见表 5）。在学术中心地区，持续流动和正向流动均对博士后的学术职业发展产生显著负向影响，并在学术自我效能和学术独立性等维度上得到一致体现。反向流动在两类地区的影响均未达到显著水平。相较之下，在学术边缘地区，正向流动对博士后的学术职业发展表现出一定的积极影响，而

中国知网　https://www.cnki.net

表 2　不同学科博士后国际流动对其学术职业发展的影响

学科	变量	学术职业发展	学术自我效能	学术独立性	学术兴趣	职业发展机会
理科	持续流动	−0.24（0.14）	−0.20（0.16）	−0.13（0.16）	−0.29（0.18）*	−0.08（0.19）
	正向流动	−0.16（0.11）	−0.18（0.13）	−0.22（0.12）*	−0.07（0.13）	−0.02（0.14）
	反向流动	−0.01（0.16）	−0.08（0.19）	−0.05（0.17）	0.17（0.19）	−0.12（0.20）
	控制变量	√	√	√	√	√
	常数	5.61（0.19）***	4.85（0.21）***	5.58（0.19）***	5.48（0.22）***	4.19（0.24）***
工科	持续流动	−0.14（0.27）	−0.38（0.29）	−0.22（0.25）	−0.09（0.31）	0.12（0.31）
	正向流动	−0.08（0.21）	−0.20（0.22）	0.16（0.22）	−0.10（0.25）	0.21（0.26）
	反向流动	−0.04（0.32）	−0.03（0.33）	0.22（0.35）	−0.13（0.37）	−0.06（0.36）
	控制变量	√	√	√	√	√
	常数	5.96（0.33）***	5.30（0.40）***	6.18（0.28）***	5.58（0.37）***	4.36（0.45）***
医科	持续流动	−0.48（0.11）***	−0.47（0.12）***	−0.33（0.12）***	−0.55（0.13）***	−0.28（0.13）**
	正向流动	−0.24（0.08）***	−0.37（0.09）***	−0.20（0.08）**	−0.20（0.09）**	0.03（0.10）
	反向流动	−0.19（0.13）	−0.14（0.15）	−0.09（0.15）	−0.24（0.14）	−0.31（0.16）*
	控制变量	√	√	√	√	√
	常数	5.60（0.13）***	4.78（0.15）***	5.64（0.13）***	5.71（0.15）***	3.95（0.17）***
社科	持续流动	0.16（0.32）	0.38（0.34）	−0.15（0.37）	−0.09（0.35）	0.64（0.46）
	正向流动	−0.06（0.22）	0.00（0.27）	−0.12（0.27）	−0.04（0.27）	0.11（0.35）
	反向流动	−0.29（0.36）	−0.25（0.43）	−0.27（0.40）	−0.27（0.42）	−0.22（0.52）
	控制变量	√	√	√	√	√
	常数	6.08（0.39）***	5.44（0.44）***	6.11（0.45）***	5.99（0.35）	4.20（0.55）***

注：以无流动作为参照组；括号内为稳健标准误；* 表示 $p<0.05$，** 表示 $p<0.01$，*** 表示 $p<0.001$。

表 3　国际流动类型对博士后学术职业发展的影响

变量	学术职业发展	学术自我效能	学术独立性	学术兴趣	职业发展机会
持续流动	−0.36（0.08）***	−0.36（0.09）***	−0.27（0.08）***	−0.43（0.09）***	−0.16（0.10）
正向流动	−0.20（0.06）***	−0.30（0.07）***	−0.19（0.06）***	−0.15（0.07）**	0.03（0.07）*
反向流动	−0.10（0.09）	−0.10（0.11）	−0.03（0.10）	−0.08（0.11）	−0..20（0.12）*
控制变量	√	√	√	√	√
常数	5.70（0.10）***	4.93（0.11）***	5.72（0.10）***	5.70（0.11）***	4.08（0.13）***
R^2	0.0227	0.0148	0.0098	0.0193	0.0284

注：以无流动作为参照组；括号内为稳健标准误；* 表示 $p<0.05$，** 表示 $p<0.01$，*** 表示 $p<0.001$。

持续流动和反向流动的影响则相对有限，且并不显著。结果表明，国际流动对博士后学术职业发展的影响具有明显的结构不对称性，处于学术中心地区的博士后在持续流动、正向流动和负向流动中对其学术职业发展的负向作用更为突出。

五、结论与建议

从本研究的数据分析结果来看，在逆全球

中国知网　https://www.cnki.net

表 4　国际流动次数对博士后学术职业发展的影响

学科	变量	学术职业发展	学术自我效能	学术独立性	学术兴趣	职业发展机会
少次	持续流动	−0.41（0.09）***	−0.43（0.10）***	−0.30（0.10）***	−0.44（0.11）***	−0.22（0.11）**
	正向流动	−0.16（0.07）**	−0.29（0.08）***	−0.18（0.07）**	−0.15（0.08）*	0.21（0.09）**
	反向流动	−0.20（0.14）	−0.14（0.16）	−0.23（0.14）	−0.35（0.16）**	0.04（0.17）
	控制变量	√	√	√	√	√
	常数	5.36（0.11）***	4.91（0.13）***	5.66（0.12）***	5.63（0.13）***	3.92（0.15）***
中等次数	持续流动	−0.13（0.17）	−0.03（0.20）	−0.07（0.18）	−0.36（0.20）*	0.36（0.21）
	正向流动	−0.18（0.11）	−0.22（0.14）	−0.12（0.14）	−0.16（0.13）	−0.47（0.14）
	反向流动	−0.08（0.14）	−0.04（0.17）	0.28（0.17）*	−0.09（0.17）	−0.18（0.19）
	控制变量	√	√	√	√	√
	常数	5.82（0.23）***	5.03（0.27）***	5.74（0.24）***	6.11（0.23）***	4.04（0.31）***
多次	持续流动	−0.90（0.55）	−0.79（0.57）	−0.95（0.59）	−0.73（0.64）	−0.24（0.50）
	正向流动	−0.30（0.14）	−0.50（0.31）	−0.22（0.34）	0.51（0.34）	−0.36（0.33）
	反向流动	−0.10（0.33）	−0.30（0.38）	−0.25（0.42）	0.37（0.41）	−0.17（0.37）
	控制变量	√	√	√	√	√
	常数	6.47（1.01）***	5.03（1.44）***	6.64（0.74）***	6.61（0.57）***	4.38（1.93）**

注：以无流动作为参照组；括号内为稳健标准误；* 表示 $p<0.05$，** 表示 $p<0.01$，*** 表示 $p<0.001$。

表 5　“中心–边缘”格局下国际流动对博士后学术职业发展的影响

学科	变量	学术职业发展	学术自我效能	学术独立性	学术兴趣	职业发展机会
中心	持续流动	−0.40（0.09）***	−0.33（0.10）***	−0.27（0.10）***	−0.56（0.10）***	−0.17（0.11）
	正向流动	−0.26（0.06）***	−0.28（0.07）***	−0.20（0.07）***	−0.33（0.07）***	−0.01（0.08）
	反向流动	−0.13（0.10）	−0.08（0.17）	−0.02（0.12）	−0.12（0.12）**	−0.31（0.13）**
	控制变量	√	√	√	√	√
	常数	5.72（0.11）***	4.81（0.13）***	5.74（0.11）***	5.80（0.12）***	4.20（0.14）***
边缘	持续流动	−0.28（0.19）	−0.44（0.21）**	−0.29（0.20）	−0.08（0.22）	−0.16（0.21）
	正向流动	0.36（0.16）	−0.27（0.17）	−0.10（0.16）	0.39（0.19）**	0.22（0.20）
	反向流动	0.00（0.20）	−0.17（0.22）	−0.08（0.21）	0.08（0.23）	0.09（0.24）
	控制变量	√	√	√	√	√
	常数	5.60（0.24）***	5.36（0.25）***	5.62（0.22）***	5.35（0.28）***	3.53（0.29）***

注：以无流动作为参照组；括号内为稳健标准误；* 表示 $p<0.05$，** 表示 $p<0.01$，*** 表示 $p<0.001$。

化趋势下，博士后国际流动的“双重效应”突出，但整体负向效应更为显著。这一发现凸显了逆全球化背景下博士后国际流动潜在风险的放大效应，并揭示了全球结构性变化对博士后学术职业发展的负面影响，为理解逆全球化趋势下博士后国际流动与其学术职业发展的关系提供了新的经验证据和研究视角。

1. 研究结论

第一，不同学科博士后在国际流动对学术职业发展的影响上存在显著差异。具体而言，在医科领域，国际流动对博士后的学术职业发展的负向效应更为显著。这种负面影响可能源于

中国知网　https://www.cnki.net

医学博士后在国际流动中面临较高的制度壁垒、科研资源重组压力以及职业路径不确定性。[36] 在理工科领域，博士后的学术职业发展较少受到国际流动的直接干扰。这一现象可从自然科学较强的科研共同体规范及较为普遍的国际合作传统来解释 。[37] 在社会科学领域，国际流动则呈现出对博士后学术职业发展的积极促进作用。这或与社会科学博士后在国际流动过程中更强调跨文化比较视野与学术网络拓展相关。[38]

第二，博士后国际流动不同类型的“双重效应”更加凸显。一是相较无国际流动经历的博士后，持续流动并非必然带来正向效应，也可能会阻碍其学术职业发展。这一现象与学术劳动力市场的结构性制约密切相关。在较为封闭的学术劳动力市场内，国际流动经历在提供机遇的同时也可能隐含风险。持续的跨国流动可能促使博士后难以在某一学术领域或机构中建立稳固的研究基础和学术声誉，同时缺乏本国学术机构关键“守门人”的支持。[39] 在我国重视“关系”文化的学术生态中，封闭型社会网络更有利于促进群体成员间的信任、熟悉和认同。因此，博士后构建封闭型网络结构通常能够带来更好的学术职业发展前景。[40] 二是正向流动在一定程度上为博士后职业发展机会提供助力。当博士后在本国积累了一定社会资本和学术资本后再到国外从事博士后研究，既有助于其在本国或本机构建立强社会关系网络，也能扩展国际合作网络和学术影响力，从而实现在国内外学术界的“同时在场”。然而，这种正向流动的积极效应较为有限，仅呈现了轻微的积极影响。这表明在逆全球化背景下，正向流动的“推力”作用已弱化，难以抵消其所带来的竞争压力和适应成本。[41] 三是反向流动的博士后仅在职业发展机会维度呈轻微的负向影响，对其他维度的影响并不显著。这一现象可从以下两个方面作出解释：一方面，反向流动的博士后在本土学术环境中面临“水土不服”的问题，适应本土环境、重建关系网络可能消耗大量的时间精力，从而降低其科研生产力，阻碍其学术职业发展；另一方面，在学术劳动力市场较为封闭的国家或地区，反向流动的博士后可能面临职业发展机会受限的瓶颈。此外，以“非升即走”为代表的聘用制度和高强度的科研考核压力进一步压缩了博士后的职业发展空间。由于结构性限制和制度性障碍的共同作用，反向流动对博士后学术职业发展的作用未能充分显现。

第三，博士后国际流动次数对其学术职业发展的影响存在差异。具体来看，少次流动虽然能够为博士后提供初步的学术资源和经验积累，但由于初期适应成本较高，其对学术职业发展的促进作用较为有限；中等次数流动则对博士后学术职业发展的影响趋于负面，尤其是持续流动的博士后，其学术兴趣受到一定削弱；多次流动对博士后学术职业发展的影响更为复杂，其不仅增加了博士后的职业不安全感，还可能诱发学术积累的碎片化，从而降低博士后在学术劳动力市场中的竞争力。这一现象可从学术劳动力市场的竞争机制加以理解：随着博士后流动次数的增加，学术机构对其职业发展潜力的评估标准逐渐提高，而多次国际流动可能使其难以在某一领域或机构中建立稳定的学术根基，进而影响其学术职业发展。此外，对于在职业发展中后期仍未获得终身教职的博士后而言，即使继续从事博士后研究，其职业流动和晋升速度也难以显著提升，且博士后流动次数越多，越不利于其在具有更高声誉的研究机构获得稳定学术职位。[42]

第四，国际流动对博士后学术职业发展的影响具有明显的结构不对称性。在全球“中心–边缘”的学术格局下，流动类型与目的地在很大程度上塑造了博士后的学术职业发展轨迹。具体而言，处于学术中心地区的博士后在国际流动过程中往往面临更为激烈的学术竞争与资源压力，其流动行为对学术职业发展的负向效应显著，过度依赖国际流动甚至可能削弱其科研自主性与职业稳定性。[43] 相较之下，对于身处学术边缘地区的博士后，正向流动在一定程度上能够发挥积极作用。这一发现与既有研究结论契合，即边缘地区博士后通过正向流动更易获得知识溢出效应与国际合作机会，从而提升科研产出与职业发展潜力。[44]

中国知网 https://www.cnki.net

2. 研究建议

基于研究结论，国际流动对博士后学术职业发展的影响在学科、流动类型、流动次数上存在差异，并呈显著结构不对称性。因此，为应对逆全球化趋势下博士后国际流动的现实挑战，优化我国博士后培养与人才循环体系，本研究提出以下四个方面建议。

第一，强化博士后国际流动政策的学科精准性，这是提升人才培养效益的首要环节。鉴于国际流动对博士后学术职业发展的影响存在显著学科差异，对医科领域的博士后，政府和高校可通过设立专项引进基金与配套稳定的科研资源，最大限度降低其学术职业发展的制度性阻力；对理工科领域的博士后，支持其参与目标明确、周期紧凑的国际合作项目，建立以问题为导向的短期流动机制，避免因长期或多次流动导致学术积累的碎片化；对社会科学领域的博士后，则应鼓励并认可其基于跨文化比较的流动研究，在学术评价中充分考虑其国际视野与本土问题意识相结合的成果价值。

第二，构建多元的博士后国际化发展战略，这是引导其可持续发展的关键举措。博士后参与国际流动的动因复杂，既受个人学术追求驱动，也深受制度环境影响，主要包括本国学术职业路径的稳定性与工作条件、学术劳动力市场的开放程度及国际流动经历在学术评价体系中的权重等。[45] 为此，政府与高校需协同推进以下三个方面的改革：一是在鼓励博士后国际流动的同时，需强化博士后学术职业发展的制度性保障，设立清晰的职业晋升通道、提高薪酬待遇水平，并在“非升即走”的制度性压力下配套提供系统的职业规划与心理支持服务；二是积极构建开放、公平、透明的学术劳动力市场，破除博士后就业过程中的结构性壁垒，拓宽其本土职业发展空间；三是推动国际化发展战略从“外延式”向“内涵式”转型，避免将国际流动经历简单化、标签化地作为聘任、晋升或获取资源的硬性指标，转而注重其流动过程中所积累的实质学术贡献与国际合作能力，从而引导博士后国际流动回归学术本源，服务其可持续的职业发展。

第三，建立“中心–边缘”协同的学术支持网络，这是优化人才循环格局的重要路径。针对身处不同学术地区的博士后群体，支持政策应体现差异化导向：对于在学术中心地区从事研究的博士后，高校可提供专业的心理支持与系统性职业导航，帮助其应对高度竞争环境带来的职业压力与发展焦虑；对于处于学术边缘地区的博士后，政府和高校则应通过设立专项资助、优化流动服务、强化国际合作平台建设等政策，鼓励其开展高质量的正向流动，充分发挥国际经历在拓展学术视野、提升科研能力方面的积极作用，从而有效促进其学术职业发展，增强全球学术体系中的良性互动与协同发展。

第四，注重博士后职业规划和本土支持，这是保障其学术职业发展的核心环节。博士后需在国际流动决策中充分评估其与长期职业目标的契合度及潜在风险。若以国内长期发展为导向，博士后在国外期间应有意识地维持与本土学术网络的紧密联系，如通过远程参与科研项目、学术会议等方式，为学成归国奠定社会资本基础，从而缩短再适应周期，增强学术归属感与发展信心；若博士后致力于国际学术市场，则应支持其通过构建跨国学术网络、拓展国际职业通道，持续提升学术自主性与全球竞争力。此外，还需加强对归国博士后的本土适应支持。政府和高校应采取多种措施支持归国博士后的本土适应：首先，为归国博士后提供充足的科研资源支持，如科研经费、实验设备、学术合作机会等；其次，开展学术环境适应培训，帮助其快速了解并适应本土学术体制和科研流程等；最后，优化学术评价体系，避免过度依赖短期科研成果，营造包容的学术发展环境。

3. 研究展望及局限

本研究仍存在若干不足。首先，数据的时效性与代表性有限。本研究基于横截面调查，难以全面呈现博士后在学术职业发展不同阶段的动态变化，未来可结合纵向追踪数据，分析博士后长期流动轨迹的影响效应。其次，量化分析主要揭示总体趋势，未能深入反映博士后在国际流动过程中的个体体验，后续研究可采用质性或混合方法，更加细致地呈现博士后的

中国知网 https://www.cnki.net

国际流动经历。最后，国际流动还受到制度环境的深刻制约，研究尚未充分纳入不同国家和地区科研政策、学术评价体系等因素的作用，后续研究可探讨制度差异如何塑造博士后国际流动的职业发展。

参考文献：

[1] 沈文钦. 国际学术流动与中国大学的发展：逆全球化趋势下的历史审视 [J]. 北京大学教育评论，2020（4）：47-70，186.

[2] [27] [39] [45] 王思懿，赵文华. “不流动就出局”：学术流动的发生机制及其现实效应 [J]. 教育发展研究，2023（9）：10-19.

[3] 刘洋溪，李立国，任钰欣. 资源保存理论视角下博士后工作满意度的影响机制研究——基于 Nature 全球调查数据的实证分析 [J]. 国家教育行政学院学报，2023（4）：83-95.

[4] 教育部. 中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见 [EB/OL].（2024-08-06）[2024-12-22]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202408/t20240826_1147269.html.

[5] GEUNA A. Global mobility of research scientists: the economics of who goes where and why [M]. London: Academic Press, 2015.

[6] LU X, MCINERNEY P B. Is it better to “Stand on Two Boats” or “Sit on the Chinese Lap”?: examining the cultural contingency of network structures in the contemporary Chinese academic labor market [J]. Research policy, 2016 (10): 2125-2137.

[7] 张伟，刘宝存. 全球竞争时代的教育软实力：内涵、挑战与因应 [J]. 清华大学教育研究，2022（1）：87-95.

[8] EUROPEAN COMMISSION. Directorate-General for Research and Innovation, IDEA Consult, Technopolis & WIFO. MORE3 Study: Support Data Collection and Analysis concerning Mobility Patterns and Career Paths of Researchers [EB/OL].（2017-12-01）[2025-03-25]. http://data.europa.eu/doi/10.2777/710643.

[9] TEICHLER U. Academic mobility and migration: what we know and what we do not know [J]. European review, 2015 (S1): S6-S37.

[10] [38] 沈文钦. “中心-边缘”格局下中国社会科学的本土化-国际化张力：一个历史比较分析 [J]. 华东师范大学学报（教育科学版），2025（6）：1-20.

[11] 钟滢，王蒲生. 学术职业流动性对科研人员职业发展的多维影响 [J]. 科技管理研究，2025（22）：157-165.

[12] 徐浩天，沈文钦. 博士后经历与职位获得——学术劳动力市场回报的净效应及其异质性 [J]. 研究生教育研究，2024（2）：19-28.

[13] ACKERS L. Internationalisation, mobility and metrics: a new form of indirect discrimination? [J]. Minerva, 2008 (4): 411-435.

[14] CAPARRORS-RUIZ A. Doctorate holders’ careers in Spain: does international mobility matter? [J]. European journal of education, 2019 (1): 117-136.

[15] [24] [30] JONKERS K, TIJSSEN R. Chinese researchers returning home: impacts of international mobility on research collaboration and scientific productivity [J]. Scientometrics, 2008 (2): 309-333.

[16] 陈萍，沈文钦，张存群. 国际合作与博士生的知识生产——基于某“985 工程”高校三个实验室的分析 [J]. 中国高教研究，2019（3）：83-90.

[17] [33] [37] 徐浩天，沈文钦，赵悦，等. 国际学术流动经历能否促进科研产出？——海外博士后与本土博士后的追踪对比分析 [J]. 苏州大学学报（教育科学版），2025（1）：92-103.

[18] KIM T. Shifting patterns of transnational academic mobility: a comparative and historical approach [J]. Comparative education, 2009 (3): 387-403.

[19] 叶晓梅，梁文艳. 海归教师真的优于本土教师吗？——来自研究型大学教育学科的

中国知网 https://www.cnki.net

证据 [J]. 教育与经济，2019（1）：75-86.

[20] MUSSELIN C. Towards a European academic labour market? some lessons drawn from empirical studies on academic mobility [J]. Higher education, 2004 (1): 55-78.

[21] [23] [41] 李峰，唐莉. 海外经历能否加速职业发展：以长江学者为例 [J]. 科研管理，2022（1）：192-199.

[22] WOOLLEY R, TURPIN T, MARCEAU J, et al. Mobility matters: Research training and network building in science [J]. Comparative technology transfer and society, 2008 (3): 159-184.

[25] YANG L, WEBBER K L. A decade beyond the doctorate: the influence of a US postdoctoral appointment on faculty career, productivity, and salary [J]. Higher education, 2015 (4): 667-687.

[26] LE FEUVRE N, BATAILLE P, SAUTIER M. Probationary or second-class citizens? postdoctoral experiences in the Swiss context [G] //Gendered academic citizenship. citizenship, gender and diversity. Cham: Palgrave Macmillan, 2020.

[28] [35] HEILBRON J. The social sciences as an emerging global field [J]. Current sociology, 2014 (5): 685-703.

[29] GIBSON J, MCKENZIE D. Scientific mobility and knowledge networks in high emigration countries: evidence from the Pacific [J]. Research policy, 2014 (9): 1486-1495.

[31] [44] 陈丽媛，荀渊. 学术人才国际流动如何影响科研产出——以四所“双一流”建设高校的经济学科为例 [J]. 教育发展研究，2020（21）：11-19.

[32] NATURE. Nature Post-Doctoral Survey 2023 [EB/OL]. (2023-10-06) [2024-09-12]. https://figshare.com/articles/dataset/Nature_Post-Doctoral_Survey_2023/24236875.

[34] 赵慧，吴立保. 资金支持如何影响博士后的学术职业发展——基于 Nature 全球博士后调查数据的实证分析 [J]. 研究生教育研究，2022（3）：8-16.

[36] 马宁玲，王修来，胡恩华，等. 医学博士后科研流动（工作）站投入产出效率评价研究 [J]. 中国科技论坛，2021（3）：172-180.

[40] ZHAO J, WEI C, LI J. Is the research performance of Chinese returnees better than that of their local counterparts? [J]. Scientometrics, 2023 (5): 3091-3105.

[42] SU X. Rank advancement in academia: what are the roles of postdoctoral training?[J]. The journal of higher education, 2014 (1): 65-90.

[43] SIEKIERSKI P, LIMA M C, BORINI F M. International mobility of academics: brain drain and brain gain [J]. European management review, 2018 (3): 329-339.

（责任编辑　吴潇剑）

Can International Mobility Still Promote Postdoctoral Academic Career Development

—An Empirical Analysis based on the Data of Nature Global Postdoc Survey 2023

Wang Yan　Zhao Jiangnan

Abstract: The rise of the anti-globalization tide has made the international academic talent mobility environment increasingly complex. It is urgent to re-examine whether international mobility can still promote the academic career development of postdoctoral fellows. Based on the data from the 2023 Nature Global

中国知网　https://www.cnki.net

Postdoctoral Survey, this study explores the impact of international mobility on the academic career development of postdoctoral fellows. The findings are as follows. Firstly, the impact of international mobility on the academic career development of postdoctoral fellows varies across disciplines. The negative effect is significant in the medical field, while the impact in other disciplines is not significant. Secondly, continuous mobility poses a significant obstacle to the academic career development of postdoctoral fellows, and positive mobility only has a limited positive effect in the dimension of career development opportunities. Thirdly, as the number of international mobility increases, the promoting effect of mobility on the academic career development of postdoctoral fellows gradually weakens. Fourthly, under the academic "center-periphery" pattern, international mobility in academic center regions has a more significant negative effect on the academic career development of postdoctoral fellows, while positive mobility in peripheral regions has a certain positive effect. In view of this, the study suggests strengthening the discipline specificity of postdoctoral international mobility policies, constructing a diversified development strategy for postdoctoral internationalization, establishing a collaborative academic support network between centers and peripheries, and paying attention to postdoctoral career planning and local support.

Key words: International mobility; Postdoctoral; Academic career development; Global postdoc survey

(**上接第** 42 **页**)

High-tech Talent Agglomeration: Global Landscape, International Experience, and Domestic Pathways

Liu Baocun　Yi Xuejin

Abstract: The agglomeration of high-tech talents is of great significance for enhancing technological innovation capabilities and boosting national competitiveness. Currently, the scale of global high-tech talent mobility continues to expand, and the mobility patterns are gradually diversifying. Education for overseas students has become an important channel for attracting high-tech talents. Against this backdrop, countries around the world are continuously enhancing their competitiveness in high-tech talents by leveraging the agglomeration effect of education, optimizing talent visa systems, building a scientific research and innovation ecosystem, and creating a comfortable soft environment. In this regard, China can consider starting from the following four aspects to further improve its ability to attract and agglomerate high-tech talents: expanding the scale of studying in China and creating convenient employment channels; simplifying special visa processes and building a multi-level immigration system; leveraging the attractiveness of advantageous disciplines and supporting the construction of a scientific and technological innovation ecosystem; and improving social integration mechanisms to attract talents for long-term residence.

Key words: High-tech talent; Talent agglomeration; Global landscape; International experience; Domestic pathways

中国知网 https://www.cnki.net